De in deze tabel opgenomen gegevens dienen voor een eerste oriëntatie. Meer informatie is bijvoorbeeld te vinden op de Chemiekaarten van het Veiligheidsinstituut.
Uit het ontbreken van gegevens mag geen onschadelijkheid geconcludeerd worden! Bij het ontbreken van gegevens in Nederland zijn in sommige gevallen buitenlandse gegevens gebruikt.

Betekenis van de kolommen

I – giftig bij inademen van gas, damp of stof	VI – brand- en/of explosiegevaar
II – grenswaarde (TGG ▸¹ 8 uur) mg m^{-3}	VII – het meest opmerkelijke gevaaraspect
III – grenswaarde (TGG ▸¹ 15 minuten) in mg m^{-3}	VIII – eerste hulp bij a) inademen b) inslikken c) huid- of oogcontact
IV – giftig bij inwendig gebruik	IX – bijzonderheden
V – gevaarlijk voor huid en ogen	

Betekenis van de afkortingen in kolom VIII

A – arts waarschuwen	G Br – *geen* braken opwekken	W – veel water laten drinken
B – zonodig beademen	HZ – halfzittende houding laten innemen	Z – naar ziekenhuis vervoeren
Br – braken opwekken	K – verontreinigde kleren uittrekken	
D – douchen	Sp – mond spoelen met veel water	

■ Bij inademen van gevaarlijke chemicaliën altijd zorgen voor rust en frisse lucht; bij huid- of oogcontact altijd spoelen met water.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			IX
								inademen	*inslikken*	*huid/ogen*	
aceetaldehyde [ethanal]	■	37	92	■	■	■	zeer brandbaar	HZ – A	W – AB – Z	K – D – A	
aceton [propanon]	■	1210	2420	■	■	■	zeer brandbaar	A	W – G Br – Z	K – D – A	
acetyleen [ethyn]	■	1080				■	explosiegevaar	B – A			Explosief bij verwarming met zuurstof, koper, zilver of kwik.
aluminiumchloride	■			■	■		gevaarlijke dampen	HZ – Z	Sp – W – Z – G Br	K – A	Veroorzaakt brandwonden.
aminen (alifatische)	■	9 – 15		■	■	■	zeer brandbaar				
ammonia; ammoniak	■	14	36	■	■	■	gevaarlijke dampen	HZ – A – Z		K – D – A	Explosief met halogenen, kwik of zilveroxide.
ammoniumnitraat	■			■	■	■	explosiegevaar		Br – Z	K – A	Explosief in gesmolten toestand of met organische stoffen.
ammoniumnitriet	■			■		■	explosiegevaar				Explosief bij verwarmen of door schokken.
ammoniumsulfide	■			■	■	■	gevaarlijke dampen	HZ – B – A/Z	W – Z	K – A	
aniline [benzeenamine]	■	1,94	3,87	■	■	■	zeer vergiftig	Z	W – Br – Z	K – Z	
arseen en arseenverbindingen	■	0,025	0,05	■	■		zeer vergiftig	B – HZ – Z	Sp – W – Z	K – D	
azijnzuur [ethaanzuur]	■	25	50	■	■	■	bijtend	HZ – Z	W – G Br – Z	K – A	
barium en bariumverbindingen (behalve $BaSO_4$)	■	0,5		■	■			HZ – Z	Sp – W – Br – Z	K – A	
benzaldehyde [fenylmethanal]	■	4,4	17,4	■	■	■		B – A	Sp – W – Br	K – D	
benzeen	■	3,25		■	■	■	kankerverwekkend	B – A	Br – Z	K – A	Niet gebruiken als andere stoffen mogelijk zijn.
benzine	■	240	480	■	■	■	explosiegevaar	B	G Br – A/Z	K – D – A	
benzoëzuur [benzeencarbonzuur]	■			■	■	■		HZ	Sp – W – Z	K – D – A	

vervolg ▶

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			IX
								inademen	*inslikken*	*huid/ogen*	
benzoylperoxide	■	5		■	■	■	explosiegevaar				Explosief bij sterke verhitting.
blauwzuur [waterstofcyanide]	■	1		■	■	■	zeer vergiftig	B – A/Z		K – Z	
bleekwater, bleekpoeder	zie hypochlorieten										
boor en boorverbindingen	■			■	■				Sp – W – Br – Z	K – A	
broom	■		0,2	■	■		gevaarlijke dampen	HZ – Z	Sp – W – G Br – Z	K – D	
butaan-1-ol	■	310	310	■	■	■	gevaarlijke dampen	HZ	Br – A/Z	K – D – A	
calcium	■			■	■	■	brandgevaarlijk		W – A	K – A	Branden blussen met zand.
calciumoxide	■	1	4	■	■			HZ– A	W– Z	K – A	
carbid [calciumacetylide]	■			■	■	■	explosiegevaar		Sp – W – Z	K – A	Branden blussen met zand; met water ontstaat acetyleen [ethyn].
chloor	■		1,5	■	■	■	zeer vergiftig	HZ – A		K – A	Explosief met waterstof, acetyleen of ammoniak.
chloorazijnzuur [chloorethaanzuur]	■			■	■	■					
chloorbenzeen	■	23		■	■	■		B	Melk – Br – Z	K	
chloorzuur	■			■	■						
chloroform [trichloormethaan]	■	5		■	■	■	gevaarlijke dampen	A	Sp – G Br – A/Z	K – D	Explosief met sterke basen.
chroom(VI)oxide, chromaten en dichromaten	■	0,025	0,05	■	■	■	bijtend	HZ – A	W – Z	K – A	Bij veel reacties kans op brand of explosie.
cyaniden	■	1	5	■	■		zeer vergiftig				
cyclohexeen	■	1015		■	■	■	gevaarlijke dampen	B	G Br – Z	K	
diamminezilverionen-, oplossing	■			■	■	■	explosiegevaar				Explosief na enige tijd staan; *niet bewaren.*
esters van lagere alcoholen en lagere zuren	■			■	■	■					
ethanol (ethylalcohol; alcohol)	■	260		■	■	■	verslavingsgevaar	A	Br – A/Z	K – D	Vaak gemengd met het zeer giftige methanol (methylalcohol).
ether [ethoxyethaan]	■	308	616	■	■	■	explosiegevaar	B	G Br – B – Z	K– D	Verdampt gemakkelijk; damp met zuurstof explosief; vloeistof na lang staan explosief.
ethylacetaat [ethylethanoaat]	■	550	1100	■	■	■		B	Sp – W – Br– Z	K	
fenol [benzenol]	■	8		■	■	■	bijtend	HZ – Z	Sp – G Br – Z	K – Z/A	Niet met blote handen aanraken.
fluor	■		0,5		■	■	zeer vergiftig	Z		K – D/Z	Reageert heftig met vele stoffen o.a. waterstof.
fluoriden (oplosbare)	■		3,5	■	■			HZ – A	Melk – G Br – Z	K – A	
formaldehyde [methanal], formaline	■	0,15	0,5	■	■	■	bijtend	HZ – B – Z	W – Sp – Z	K – D – A	
fosfor (rood)					■	■					
fosfor (wit)	■	0,1		■	■	■	uiterst brandbaar	HZ – Z	Sp – W – Br – A/Z	K – D – A	Kan spontaan aan de lucht ontbranden; onder water bewaren.
fosforhalogeniden	■	1		■	■	■	bijtend	HZ – Z	Z	K – D	Reageren heftig met water en vele andere stoffen.
fosforpentoxide [difosforpentaoxide]	■	1		■	■		bijtend	HZ – A/Z	Sp – Z	K – A	Reageert heftig met water.
fosforzuur	■	1	2	■	■		bijtend	HZ – A	W – A/Z	K – D – A	
glyceryltrinitraat				■		■	explosiegevaar				Explosief door stoten, slaan of verhitten.
glycol [ethaan-1,2-diol]	■	52	104	■	■	■	schadelijk		Br – Z		

vervolg

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			IX
								inademen	*inslikken*	*huid/ogen*	
hexaan-1-ol	■	210	210	■	■	■	schadelijk		A	K	
hypochlorieten				■	■		bijtend	HZ – A/Z	Sp – W – G Br – Z	K – D – A	Met zuren ontstaat chloorgas.
jood	■	1		■	■		schadelijk	HZ – Z	Sp – W – A	K – D – A	Vormt met ammoniak explosieve verbindingen.
kalium	■			■	■	■	zeer brandbaar	HZ – B – Z	Sp – W – G Br – A	K – D – A	Branden blussen met zand; onder petroleum bewaren.
kaliumcarbonaat	zie natriumcarbonaat										
kaliumchloraat	■			■	■	■	explosiegevaar	A	Sp – W – Br – Z	K	Explosief door verhitting; gemengd met zwavel, fosfor of andere oxideerbare stoffen explosief bij stoten of wrijven.
kaliumhydroxide, kaliloog	■	2		■	■		bijtend	HZ – A	W – A /Z	K – A	
kaliumpermanganaat	■			■	■	■	schadelijk	HZ – B – Z	Sp – W – Z	K – D – A	Explosief met vele stoffen o.a. met geconcentreerd zwavelzuur.
koolstofdioxide	■	9000		■	■			B – A/Z		A	Koolzuursneeuw kan brandwonden geven.
koolstofdisulfide	■	30		■	■	■	gevaarlijke dampen	B – A	Br – Z	K – A	Explosief met zuurstof of door spontane ontleding; in donker bewaren.
koolstofmonooxide	■	29				■	zeer vergiftig	B – Z			Bij vergiftiging zuurstof toedienen.
koperzouten	■			■	■						
kwik	■	0,02		■	■		zeer vergiftig	A	Sp – W – A	K – A	Explosief met ammoniak, acetyleen of oxaalzuur.
kwikverbindingen (oplosbare)	■	0,02		■	■		zeer vergiftig	A	Melk – Br – Z	K – A	
lood en loodverbindingen	■	70 ▶2		■	■		zeer vergiftig	A	Sp – W – Br – Z	K – A	
magnesium	■			■	■	■	uiterst brandbaar		A	A	Fijn verdeeld magnesium kan explosief ontbranden; blussen met zand.
mangaanverbindingen	■			■	■			A	Sp – W – Br– A	K	
methaan en andere alkanen	■					■		B – A			Explosief met zuurstof of chloor.
methanol (methylalcohol)	■	260	520	■	■	■	zeer vergiftig	A	Br – A/Z	K – D	
mierenzuur [methaanzuur]	■		5	■	■	■	bijtend	HZ – A	Sp – W – G Br – Z	K – D – A	Reageert heftig met sterke oxidatoren en basen.
natrium	■			■	■	■	zeer brandbaar	HZ – B – Z	Sp – W – G Br – A	K – D – A	Branden blussen met zand; onder petroleum bewaren.
natriumcarbonaat	■			■	■				W – G Br	A	
natriumhydroxide, natronloog	■	2		■	■		bijtend	HZ – A	A/Z	K – A	
nitraten	■			■	■	■	explosiegevaar		W – A/Z	K – D	Vooral organische nitraten zijn explosief.
nitreerzuur	■			■	■	■	bijtend	HZ – B – Z	W – G Br – Z	K– A	Altijd nitreerzuur in water gieten, niet omgekeerd.
nitreuze dampen	■	4		■	■	■	gevaarlijke dampen	HZ – Z		K – A/Z	Reageren heftig met brandbare stoffen.
nitrieten	■			■	■	■	explosiegevaar	A	W – Br – Z	K – A	Met zuren ontstaat nitreuze damp.
nitrobenzeen	■	1		■	■	■	zeer vergiftig	B – Z	W – Br – Z	K – Z	Explosief met vele oxidatoren.
organische halogeenverbindingen	■			■	■	■					
oxaalzuur [ethaandizuur]	■	1		■	■		bijtend	HZ – A		K – D– A	

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			IX
								inademen	*inslikken*	*huid/ogen*	
ozon	■	0,12 ▶3			■	■	vergiftig				
pentanolen	■			■	■	■	schadelijk	A	A	K – A	
perchloorzuur	■			■	■	■	explosiegevaar	HZ – B – A	Sp – W – Z	K – A	Kan zonder duidelijke oorzaak exploderen.
petroleum	■			■	■	■			G Br – A/Z	K	
petroleumether	■			■	■	■	explosiegevaar	B	G Br – Z	K	Explosief met zuurstof.
pikrinezuur [2,4,6-trinitrofenol]	■			■	■	■	explosiegevaar		W – A	K – A	Vochtig bewaren; geen metalen spatels gebruiken.
propaan-1-ol	■	500		■	■	■		A	Sp – W – A	K – D	
propionzuur [propaanzuur]	■	31	62	■	■	■	bijtend	HZ – A	Sp – W – Z	K – D – A	
salpeterzuur	■		1,3	■	■	■	bijtend	HZ – Z	Sp – W – Z	K – D – H	Geconcentreerd salpeterzuur kan papier, hout e.d. doen verkolen; geeft gele vlekken op de huid.
stikstofdioxide	■	0,4		■	■	■	gevaarlijke dampen	HZ – Z		K – A/Z	Reageren heftig met brandbare stoffen.
stikstofmonoöxide	■	0,25		■	■	■	gevaarlijke dampen	HZ – Z		K – A/Z	Reageren heftig met brandbare stoffen.
sulfiden (oplosbare)	■			■	■		zeer vergiftig	HZ – A	Sp – W – G Br – Z	K – A	Met zuren ontstaat waterstofsulfide.
terpentine	■	564		■	■	■	gevaarlijke dampen		GBr – A/Z	K	
tetra [tetrachloormethaan]	■	3,2	6,4	■	■		vergiftig	B – A	A/Z	K – D	
tin(II)chloride	■	2		■	■						
tolueen [methylbenzeen]	■	150	384	■	■	■	vergiftig	A	Sp – G Br – Z	K – D	
tri [trichlooretheen]	■	54,7	164,1	■	■	■		B – Z	Z	K – D – A	Niet bij open vlam gebruiken.
waterstof						■	explosiegevaar				Explosief met zuurstof, chloor of fluor.
waterstofhalogeniden	■	2–10		■	■		bijtend				
waterstofperoxide	■	1,4		■	■	■	explosiegevaar	HZ – A	W – A/Z	K – D – A	Explosief door verhitten, licht of katalysatoren, in donker bewaren.
waterstofsulfide	■	2,3			■	■	zeer vergiftig	A/Z			
xylenen [dimethylbenzenen]	■	210	442	■	■	■		B	W – G Br – Z	K	
zilvernitraat	■	0,01		■	■	■	bijtend	HZ – A	A/Z	K – D	Geeft zwarte vlekken op de huid.
zinkchloride	■	1		■	■		bijtend	Z		A	
zoutzuur	■	8	15	■	■		bijtend	HZ – B – Z	Sp – W – Z	K – A	
zwavel	■			■	■	■	brandgevaar	A		A	
zwaveldioxide	■	1,3	2,6		■		zeer vergiftig	HZ – Z		K – D – A	
zwavelzuur	■	0,05		■	■	■	bijtend	HZ – B – Z	Z	K – D – A	Zwavelzuur kan huid, kleren e.d. doen verkolen; altijd geconcentreerd zwavelzuur voorzichtig in water gieten, niet omgekeerd.

1 ▶TGG is tijdgewogen gemiddelde. Laat een kortdurende overschrijding toe mits deze gedurende de rest van de werkdag gecompenseerd wordt.
2 ▶Biologische grenswaarde in mg/100 mL bloed
3 ▶TGG 1 uur

gevarenpictogram *GHS-nr.* *soort gevaar*	*klasse* *subklasse 1.1-1.6* *categorie 1-3* *type A-G*	*opmerking*
 01 – explosief; fysisch	ontplofbare stoffen 1.1-1.4	stoffen mengsels en voorwerpen van 1.1: met gevaar voor massaexplosie tot 1.4: die geen groot gevaar opleveren
	zelfontledende stoffen en mengsels A,B	van A: gevaar op ontploffing bij verwarming tot B: brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
	organische peroxiden A,B	
 02 – ontvlambaar; fysisch	ontvlambare gassen 1,2	van 1: zeer licht ontvlambaar tot 2: licht ontvlambaar
	aerosolen 1,2	
	ontvlambare vloeistoffen 1-3	van 1: laag vlampunt < 23°C tot 3: vlampunt ≤ 60 °C en
	ontvlambare vaste stoffen 1,2	van 1: beginkookpunt ≤ 35 °C tot 3: beginkookpunt ≤ 60 °C uit resultaten van de verbrandingssnelheidtest
	zelfontledende stoffen en mengsels B-F	van B: gevaar op ontploffing bij verwarming tot F: brandgevaar bij verwarming
	pyrofore vloeistoffen 1 vaste stoffen 1	ontbrandt bij blootstelling aan de lucht binnen vijf minuten
	voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels 1,2	kunnen bij blootstelling aan lucht zonder toevoer van energie voor zelfverhitting zorgen
	stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen 1-3	van 1: heftige reactie; spontane ontbranding mogelijk; of grote gasontwikkeling tot 3: langzame reactie
	organische peroxiden B-F	van B: brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming tot F: brandgevaar bij verwarming
 03 – brandbevorderend (oxiderend); fysisch	oxiderende gassen 1 vloeistoffen 1-3 vaste stoffen 1-3	van 1: kan brand of ontploffing veroorzaken of bevorderen; sterk oxiderend tot 3: kan brand bevorderen; oxiderend
 04 – houder onder druk; fysisch	gassen onder druk	samengeperst, vloeibaar gemaakt, opgelost of sterk gekoeld vloeibaar gemaakt
 05 – corrosief; fysisch/ gezondheid	bijtend voor metalen	corrosieve stoffen
	huidcorrosie en huidirritatie 1A-1C	bijtend voor de huid
	ernstig oogletsel/oogirritatie 1	ernstig oogletsel (onomkeerbaar)

vervolg

gevarenpictogram *GHS-nr.* *soort gevaar*	*klasse* *subklasse 1.1-1.6* *categorie 1-3* *type A-G*	*opmerking*
 06 – toxisch; gezondheid	acute toxiciteit 1-3	van 1: dodelijk tot 3: schadelijk bij inslikken/bij contact met de huid/bij inademing
 07 – schadelijk; gezondheid	acute toxiciteit 4	schadelijk
	huidcorrosie en huidirritatie 2	irriterend voor de huid
	ernstig oogletsel/oogirritatie 2	ernstige oogirritatie (omkeerbaar)
	sensibilisatie van de huid 1	huidallergeen
	specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling 3	tijdelijke effecten m.n. narcotische werking en irritatie van de luchtwegen
 08 – Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn; gezondheid	sensibilisatie van de luchtwegen 1	inhalatie allergeen
	mutageniteit in geslachtscellen 1A,1B,2	stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze erfelijke mutaties veroorzaken 1A: gegevens bij mensen bekend 1B: gegevens vooral van dierproeven 2: stoffen die ervan verdacht worden mutageen/ kankerverwekkend te zijn/ dat ze effecten hebben op de vruchtbaarheid of het ongeboren kind
	kankerverwekking 1A,1B,2	stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze kanker veroorzaken
	voortplantingstoxiciteit 1A, 1B, 2	stoffen waarvan bekend is of waarvan verondersteld wordt dat ze effecten hebben op de vruchtbaarheid of het ongeboren kind
	specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige/herhaaldelijke blootstelling 1,2	1 betrouwbare gegevens omtrent gevaar bekend bij mensen of dieren, 2 op basis van dierproefgegevens verondersteld gevaarlijk voor de mens
	aspiratiegevaar 1	kan dodelijk zijn als het bij inslikken in de luchtwegen terecht komt
 09 – Milieugevaarlijk; milieu	acute toxiciteit 1 chronische toxiciteit 1-4 (3 en 4 geen pictogram)	zeer giftig voor waterorganismen 1: zeer giftig voor waterorganismen, met langdurige gevolgen 2: giftig 3: schadelijk 4: kan op lange termijn effecten hebben op waterorganismen

■ subklasse 1.1-1.6/categorie 1-3/type A-G: gerangschikt van groot tot klein gevaar

C Waarschuwingsborden

algemeen: pas op, gevaar

hoge elektrische spanning

magnetisch veld

elektromagnetisch veld

laserlicht, lasers

microgolfstraling

ioniserende straling

asbestgevaar

aarding

hete dampen

biologisch gevaar

niet met water blussen

D Recycleersymbolen

01	PET/PETE	polyethyleentereftalaat	polyestervezels, folie, frisdrankflessen
02	PE-HD	hoge-dichtheid-polyetheen	plastic flessen, zakken en buizen,vuilnisemmers, kunsthout
03	PVC	polyvinylchloride	kozijnen, buizen, flessen (voor chemicaliën, lijm, …)
04	PE-LD	lage-dichtheid-polyetheen	plastic zakken, emmers, dispenserflessen voor zeep, slangetjes
05	PP	polypropeen	bumpers, interieurpanelen e.d. voor auto's, industriële vezels
06	PS	polystyreen	speelgoed, bloempotten, videocassettes, asbakken, koffers, schuim
07	other	andere kunststoffen, zoals PMMA (o.a. perspex), polycarbonaat, polyamide (o.a. nylon), ABS	
20	PAP	golfkarton	verpakkingen
21	PAP	overig karton	verpakkingen
22	PAP	papier	kranten, tijdschriften, etc.
40	FE	staal	
41	ALU	aluminium	
50	FOR	hout	
51	FOR	kurk	
60	TEX	katoen	
61	TEX	jute	
70	GL	kleurloos glas	
71	GL	groen glas	
72	GL	bruin glas	

gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

code	*van toepassing op*	*tekst*
H200	Ontplofbare stoffen, instabiel	"Instabiele ontplofbare stof."
H204	Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4	"Gevaar voor brand of scherfwerking."
H220	Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1,2	"Zeer licht ontvlambaar gas."
H221	Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2	"Ontvlambaar gas."
H224	Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1	"Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp."
H225	Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2	"Licht ontvlambare vloeistof en damp."
H240	Zelfontledende stoffen en mengsels/organische peroxiden, type A	"Ontploffingsgevaar bij verwarming."
H241	Zelfontledende stoffen en mengsels/organische peroxiden, type B	"Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming."
H250	Pyrofore vloeistoffen/vaste stoffen, gevarencategorie 1	"Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht."
H251	Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1	"Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten."
H260	Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1	"In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden."
H270	Oxiderende gassen, gevarencategorie 1	"Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend."
H271	Oxiderende vloeistoffen/vaste stoffen, gevarencategorie 1	"Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend."
H280	Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gas	"Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming."
H281	Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gas	"Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken."
H290	Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1	"Kan bijtend zijn voor metalen."

gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

code	*van toepassing op*	*tekst*
H300	Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2	"Dodelijk bij inslikken."
H301	Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3	"Giftig bij inslikken."
H302	Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4	"Schadelijk bij inslikken."
H304	Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1	"Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt."
H310	Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2	"Dodelijk bij contact met de huid."
H311	Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3	"Giftig bij contact met de huid."
H312	Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4	"Schadelijk bij contact met de huid."
H314	Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C	"Veroorzaakt ernstige brandwonden."
H315	Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2	"Veroorzaakt huidirritatie."
H317	Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1	"Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1	"Veroorzaakt ernstig oogletsel."
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A	"Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
H330	Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2	"Dodelijk bij inademing."
H331	Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3	"Giftig bij inademing."
H332	Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4	"Schadelijk bij inademing."
H334	Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1	"Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken."
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen	"Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken."
H336	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werking	"Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."

vervolg ▶

code	*van toepassing op*	*tekst*
H340	Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B	"Kan genetische schade veroorzaken *<blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>*."
H350	Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A en 1B	"Kan kanker veroorzaken *<blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>*."
H351	Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2	"Verdacht van het veroorzaken van kanker *<blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>*."
H360	Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1B	"Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden *<specifiek effect vermelden indien bekend><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>*."
H362	Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatie	"Kan schadelijk zijn via de borstvoeding."
H370	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1	"Veroorzaakt schade aan organen *<of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>*."
H372	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1	"Veroorzaakt schade aan organen *<of alle betrokken organen vermelden indien bekend>* bij langdurige of herhaalde blootstelling *<blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>*."

gevarenaanduidingen voor milieugevaren

code	*van toepassing op*	*tekst*
H400	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1	"Zeer giftig voor in het water levende organismen."
H410	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1	"Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
H413	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4	"Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben."
H420	Gevaarlijk voor de ozonlaag, gevarencategorie 1	"Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer."

aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)

	Materiële eigenschappen		*gezondheidseigenschappen*
code	*tekst*	*code*	*tekst*
EUH001	"In droge toestand ontplofbaar."	EUH029	"Vormt giftig gas in contact met water."
EUH006	"Ontplofbaar met en zonder lucht."	EUH032	"Vormt zeer giftig gas in contact met zuren."
EUH014	"Reageert heftig met water."	EUH066	"Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken."
EUH018	"Kan bij gebruik een ontvlambaar/ ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen."	EUH070	"Giftig bij oogcontact."
EUH019	"Kan ontplofbare peroxiden vormen."	EUH071	"Bijtend voor de luchtwegen."
EUH044	"Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand."		

vervolg ▶

aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels

code	*tekst*
EUH201	"Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen."
EUH204	"Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken."
EUH205	"Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken."
EUH206	"Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen."
EUH208	"Bevat *<naam van de sensibiliserende stof>*. Kan een allergische reactie veroorzaken."
EUH209	"Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden."
EUH210	"Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar."
EUH401	"Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen."

lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)
algemeen

Code	*tekst*
P101	"Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."
P102	"Buiten het bereik van kinderen houden."
P103	"Alvorens te gebruiken, het etiket lezen."

voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

code	*tekst*
P201	"Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen."
P210	"Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken."
P220	"Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren."
P221	"Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden."
P222	"Contact met de lucht vermijden."
P223	"Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand."
P230	"Vochtig houden met..."
P231	"Onder inert gas werken."
P232	"Tegen vocht beschermen."
P233	"In goed gesloten verpakking bewaren."
P235	"Koel bewaren."
P243	"Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit."
P244	"Reduceerventielen vrij van olie en vet houden."
P250	"Malen/schokken/...wrijving vermijden."
P251	"Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
P260	"Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen."
P262	"Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden."
P263	"Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden."
P270	"Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product."
P271	"Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken."
P273	"Voorkom lozing in het milieu."
P280	"Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen."
P284	"Adembescherming dragen."

vervolg ▶

voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

code	*tekst*
P301	"NA INSLIKKEN: ..."
P303	"BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): ..."
P304	"NA INADEMING: ..."
P305	"BIJ CONTACT MET DE OGEN: ..."
P306	"NA MORSEN OP KLEDING: ..."
P309	"NA blootstelling of bij onwel voelen: ..."
P310	"Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen."
P320	"Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)."
P330	"De mond spoelen."
P331	"GEEN braken opwekken."
P333	"Bij huidirritatie of uitslag: ..."
P334	"In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
P335	"Losse deeltjes van de huid afvegen."
P336	"Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen."
P337	"Bij aanhoudende oogirritatie: ..."
P338	"Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
P341	"Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt."
P350	"Voorzichtig wassen met veel water en zeep."
P351	"Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten."
P360	"Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."
P372	"Ontploffingsgevaar in geval van brand."
P373	"NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt."
P374	"Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen."
P377	"Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden."
P380	"Evacueren."
P381	"Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden."
P391	"Gelekte/gemorste stof opruimen."
P302+P334	"BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
P303+P361+ P353	"BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen."
P304+P340	"NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt."
P308+P313	"NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen."
P309+P311	"NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen."
P337+P313	"Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen."
P342+P311	"Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen."
P370+P376	"In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."

voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

code	*tekst*
P402	"Op een droge plaats bewaren."
P403	"Op een goed geventileerde plaats bewaren."
P404	"In gesloten verpakking bewaren."
P406	"In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren."
P407	"Ruimte laten tussen stapels/pallets."
P410	"Tegen zonlicht beschermen."
P411	"Bij maximaal ... °C/... °F bewaren."
P412	"Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."
P413	"Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ...°C/... °F bewaren."
P420	"Gescheiden van ander materiaal bewaren."
P422	"Onder ... bewaren."

uitgangspunten in de groene chemie

1. preventie
Vorming van afval moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

2. atoomeconomie
Het eindproduct bevat zoveel mogelijk atomen van de in het proces gebruikte stoffen. De grondstoffen moeten dus zo efficiënt mogelijk gebruikt worden.

3. minder schadelijke chemische productiemethoden
Productiemethoden moeten dusdanig ontworpen worden dat ze de mens en het milieu zo weinig mogelijk schaden.

4. ontwikkelen van minder schadelijke chemische stoffen
Bij de ontwikkeling van producten moet erop gelet worden dat ze doen wat ze moeten doen, met zo weinig mogelijk schade aan mens en milieu.

5. veiliger oplosmiddelen
Tijdens de productie moet het gebruik van oplosmiddelen zo veel mogelijk vermeden worden.

6. energie-efficiënt ontwerpen
De energie die nodig is om een reactie uit te voeren moet verlaagd worden; dit met het oog op vermindering van kosten en van milieuschade. Zo mogelijk dienen processen te worden uitgevoerd bij relatief lage temperaturen en lage drukken (liefst bij normale druk). De energie die ontstaat bij een proces moet zo mogelijk hergebruikt worden.

7. gebruik van hernieuwbare grondstoffen
Grondstoffen moeten zo veel mogelijk hernieuwbaar zijn.

8. reacties in weinig stappen
Reacties in veel stappen moeten vermeden worden omdat dit betekent dat er meer uitgangsstoffen nodig zijn en er meer vervuiling ontstaat.

9. katalyse
Reacties met gebruik van een katalysator zijn efficiënter dan reacties zonder gebruik van een katalysator.

10. ontwerpen met het oog op afbraak
Er moeten chemische producten ontworpen worden, waaruit bij afbraak stoffen ontstaan die niet giftig zijn en niet ophopen in het milieu.

11. tussentijdse analyse met het oog op preventie van milieuverontreiniging
Door gebruik van analysemethoden moet ervoor gezorgd worden dat milieuverontreinigende (bij)producten worden ontdekt zodra ze vrijkomen.

12. minder risicovolle chemie
Stoffen in een chemisch proces moeten dusdanig gekozen worden dat het risico van chemische ongelukken zo klein mogelijk is. Er moet werk gemaakt worden van preventie op het gebied van brand en explosie.

begrippen in de groene chemie

begrip	*omschrijving*
atoomeconomie	De theoretisch berekende, totale massa van de atomen in het gewenste product volgens de reactievergelijking, gedeeld door de totale massa van de atomen van de beginstoffen.
E-factor	De massa van alle reactanten minus de massa van het gewenste product, gedeeld door de massa van het gewenste product, rekening houdend met het rendement. Zie tabel 37H.
vervuilingscoëfficiënt *Q*	Een arbitraire waarde van een stof, waarin wordt aangegeven in welke mate een stof vervuilend/gevaarlijk is. (vb. water: $Q = 0$, niet schadelijke zouten zoals NaCl: $Q = 1$, giftige producten: $Q = 100 - 1000$)
praktische opbrengst	De hoeveelheid stof die in de praktijk gevormd wordt.
theoretische opbrengst	De hoeveelheid stof die theoretisch gevormd kan worden, gebruikmakend van een stoichiometrische reactievergelijking.
rendement	De praktische hoeveelheid product gedeeld door de theoretisch maximale hoeveelheid. Dit quotiënt vermenigvuldigd met 100% geeft het rendement.

A

α-helix 67H2
aanvaardbare dagelijkse inname 95
aanvullende grootheden SI 3
aardbevingen, sterkte van 30A
aarde, atmosfeer 30E, 30F, 34
aarde, gegevens over de 30, 31
aardgas 12, 28B
aardkorst, samenstelling van de 34, 40B
absolute entropie 63
absorptie
– -coëfficiënt geluid 15B
– -gebied IR 39C
– licht in zeewater 28C
– -spectra fotopigmenten 72
– stralings- in de atmosfeer 30E
– -top 39A
abundantie, zie samenstelling 25A, 34, 40B
accomoderen 27A1
acetylcholine, aanmaak en afbraak 88H, 88I
achtervoegsel, karakteristieke groep 66D
actiepotentiaal 88F, 88G
actine 90C
activeringsenergie 37A
additie, elektrofiele 54F
additieven macromoleculaire materialen 67A3
adem
– -bewegingen 83B
– -haling 83
– -halingsketen 68D
– samenstelling 83C
ADH 85D, 89A, 89C
ADI-waarden 95
adrenaline 88I, 89A
afgeleide van een functie 36F
afmetingen 100
afstamming 92A
afstand 100
– exoplaneten 32G
– manen tot planeet 31
– planeten tot zon 31
– sterren 32B
afweer 84J, 84K
akoestische schaal voor de mens 15D
alcohol, verzadigingsdrukken 13B
alcoholische gisting 68A, 68B
aldosteron 85D, 89A
alfabet, Grieks 1
alfastraling 25, 27D
allel, verdeling in een populatie 93D3
allergische reacties 84M
alliages 9
allotropie bij koolstof 67E
alvleesklier 82C, 82E, 88L, 89A
aminozuren 67H, 71G
anatomie hersenen 88C
anatomie van de plant en haar voeding 91
anorganische verbindingen
– absolute entropie 63B
– kookpunt 42A
– smeltpunt 42A
– vormingswarmte 57A
– dipoolmoment 55A
antibioticum 94D
anticodon 71E, 71K2
antideeltjes 26
antiferromagnetisme 16B
antisense 71E
antistoffen 84K
aorta 84A, 84B, 84C, 84D, 85A
apoptose 71L
atmosfeer aarde 30E, 30F, 34
atmosfeer planeet 31
atoomafstand, zie bindingslengte
atoomeconomie 37H,97F
atoommassa 25A, 40B
atoommassa, relatieve 40A, 99
atoomnummer 25, 40A, 99
atoomstraal 7A, 40A
ATP 67L, 68, 69, 90A
autonoom zenuwstelsel 88L
autoprotolyseconstante, zie ionisatieconstante
axon 88A, 88G, 88J

B

bacterie 78, 79A, 92A
bacterie, bouw 79A
balmerreeks 21A
bandafstand bij halfgeleiders 16C
bandenpatroon 70C
baryonen 26
baseconstante 38A, 49
basenkoppels 71B
basen 49
basisgrootheden 3A
Beaufort, schaal van 30C
bedekkingsgraad van de lucht 30D
beeldvorming, medische 29
been, houdingreflex 88K
bètastraling 25, 27D
bevruchting en ontwikkeling embryo 86E
beweging en coördinatie 90
big bang 32H, 100
bijtende stoffen 97
binding, chemische 39C, 53, 58
binding, σ- en π-binding 23
bindings-
– -energie 58
– -hoeken 53B
– -lengten 53A
bindweefsel 80C
binomiaalcoëfficiënt 36I
biochemie 67
biofysica 27
biologie en milieu 95
biologische afmetingen 100
biomassa 38B, 93E2, 97F
blad 91A
– -pigmenten 73
bloed 74, 83, 84

– en bloedsomloop **84**
– gassen in het **83C**
– samenstelling **84H, 85B**
bloedcellen, vorming **84I**
bloeddruk **84D, 84E, 85D**
bloedplasma **85B**
bloedsomloop **84A**
– foetale **84B**
bloedstolling **84O**
bloedvaten **84C**
bloedverdeling in organen **84F**
botten **90D**
bouw
– en structuur van de materie **26**
– longen **83A**
bouwelementen **28D**
bouwmaterialen **10B, 28E**
brandbare stoffen **28B, 97**
bravaisroosters **67D2**
brekingsindex **18**
broedduur **96**
butaan, verzadigingsdrukken **13B**

C

calorie, zie joule **5**
calvincyclus **69A, 69C**
cambium **81B2, 91C**
capping **71G**
cardiogram **84D**
cel **78, 79**
– hormonen in **89B**
– organellen **79D**
celcyclus **76A**
celdeling **76**
cellulaire immuniteit **84L**
celmembraan **79D**
centrale groeve **88C2**
centriole **76B, 79B**
chemicaliën
– eigenschappen **65**
– gevaarlijke **97A**
– gevaarsymbolen **97B**
– kleuren **65B**
chemie en milieu **64**
chemische stoffen, kleuren **65**
chemische stoffen, naamgeving **66**
chemosynthese **69D**
chiasma opticum **87C**
chloridehoudend water, zuurstof in **44B**
chlorofyl **72**
chromatografie **37F, 73**
chromosomen **70, 76**
cirkel **36B, 36E**
citroenzuurcyclus **68C**
clusters van sterrenstelsels **32F**
CO_2-uitwisseling **83C, 83E**
CO_2, verzadigingsdrukken **13B**
code, genetische **71G, 71J**
coderende streng **71E**
codering, materialen **66E2**
codon **71E**
complexe ionen, dissociatieconstante van **47**
composieten **10B**
concentratie **37G, 38A**
concentratiebreuk **37B**
concentratieveranderingen in een niereenheid (nefron) **85C**
condensator **17A, 17B**
constante van Avogadro **7A, 38A**
constanten in het SI **7A**
constanten, belangrijke **7A**
constructiematerialen **10B**
consument **93B, 93G**
contaminanten, ADI-waarde **95B**
coördinatie **90**
copolymeren **66F, 67A2**
creatinefosfaat **90A**
crossing over **76B2**
cuticula **91A**
C_w-waarde **28A**
cytoskelet **79D**

D

Δ-waarden NMR **39B**
dampen **12**
darm **82C**
darmvlok **82C**
decibel **15D**
deelweefsel **81B**
dekweefsel **80B, 81A**
dendriet **88A**
dendritische cel **84L1,2**
depolarisatie **88F**
detritus **93E**
diamagnetisme **16B**
dichtheid
– alliages **9**
– atmosfeer **30F**
– elementen **40A**
– gassen en dampen **12**
– metalen **8**
– oplossingen **43**
– planeten **31**
– vaste stoffen **8, 9, 10**
– vloeistoffen **11**
– zon **32C**
diëlektrische constanten, relatieve **16A**
dierenrijk **78, 96**
dierlijke cel **79C**
– weefsels **80**
diersoorten **92, 96**
differentiëren **36F**
digitale schakelingen **17C**
dipoolmoment **55**
dissimilatie **68, 90A**
– eiwitten, koolhydraten en vetten **68E**
dissociatieconstanten **47**
diversiteit planten en dieren **92**
DNA **70, 71**
– codons **71E, 71K**

- -koppels 71B
- -molecuul 71C
- -reparatie 71I
- -streng 71
- -techniek, gebruik plasmiden 71M
- -virus 77B, 77D

donkerreactie fotosynthese 69C
doorlatingsgebied atmosfeer 30E, 30F
doorlatingsgebied materialen 18A
dosislimieten radioactieve straling 27D
draagtijd dieren 96
dragermoleculen 67L
drempelpotentiaal 88F
drempelwaarde radioactieve straling 27D
droge massa 64A
druk
- atmosfeer 30F
- bloed- 84E
- damp- 13, 14
- kritieke 12, 13, 14

druksterkte 10B
dubbele helix 70A
dwergplaneten 31

E

ECG 84D
ecliptica, helling t.o.v. 31
ecologie 93
ecosysteem 93B
EDTA-complexen 47
eenheden 3, 4, 5
- definities 3B
- SI- 3, 4

eerste hulp 97
E-factor 37H,97F
effectieve temperatuur van sterren 32B, 33
EHBO 97
eieren, aantal 96
eigenschappen van chemicaliën 65B
eigenschappen van elementen 40A
eilandjes van Langerhans 89A
eilandtheorie 93C
eiwitsynthese 71H, 71J
eiwitten 67H, 71E
elasticiteitsmodulus 8, 9, 10A, 10B
elastomeer 67A2
elektriciteit 16
elektrocardiogram 84D
elektrochemie 37D
elektrodepotentiaal, standaard- 48
elektrofiele additie 54F
elektrofiele aromatische substitutie 54C
elektromagnetisch spectrum 19A, 19B
elektronegativiteit 40A
elektronen 7, 26
- -affiniteit 62B
- -beweeglijkheid 16C
- -concentratie 21D, 30F
- -configuratie 23, 99
- -dichtheid 21D, 30F

elektrotechniek
- kleurcodes 17A
- symbolen 17B

elementaire deeltjes 26
elementen
- absolute entropie 63A
- gegevens 40A, 99
- herkomst 40B
- in de aardkorst 34
- in de atmosfeer 34
- in de zon 34
- in het heelal 34
- mens 34
- naamgeving 40A
- natuurlijk voorkomen 40B
- ontdekking 40B
- symbool 40A, 99

eliminatiereactie 54D, 54E
embryo 86E
endosymbiosetheorie 94C
endotheel 84C
energie
- bindings- 58
- -dragers 67L
- in ecosysteem 93A
- hydratatie- 61
- ionisatie- 21C, 62A
- radioactieve straling 25A
- rooster- 60
- -schaal 6D
- verval deeltjes 25A

energiebronnen spier 90A
energieniveaus heliumatoom 21B
energieniveaus waterstofatoom 21A
energiestroom in ecosysteem 93A
enthalpie 56, 57, 59
entropie, absolute 63
E-nummers 82B
enzymatische reactie 37A
enzymen spijsvertering 82E
epidermis, zie opperhuid
erkende eenheden 3, 4, 5
ertsen 40B
ether, verzadigingsdrukken 13B
evenredig zwevende stemming 15C
evenwicht, chemisch 37B
evenwichts-
- constante 37, 38A, 49, 50, 51
- orgaan 87D
- reactie 47, 48
- voorwaarde 37B

evolutie 94
excitatie 88G, 88I
exocytose 79D
exon 71H
exoplaneten 32G
exosfeer 30F, 34
explosieve stoffen 97
exponent 36D
extinctie 37E, 38A, 39A
extinctiecoëfficiënt, molaire 39A